

Практическая работа № 1

Основы работы с изображениями и цветовые модели

Цель практики

Познакомиться с основами работы с изображениями в Python, освоить чтение, отображение, сохранение изображений, а также работу с цветами и цветовыми моделями.

1. Теоретическая часть

1.1. Изображение как данные

- Цифровое изображение — это матрица пикселей.
- Каждый пиксель содержит информацию о яркости и цвете.
- Типы изображений:
 - **Градации серого (Grayscale):** один канал, значения 0–255.
 - **Цветное (RGB):** три канала (Red, Green, Blue), значения 0–255.
 - **Прозрачность (RGBA):** дополнительный альфа-канал для прозрачности.

1.2. Цветовые модели

- **RGB:** основной способ представления цветов на экране. Комбинация красного, зеленого и синего каналов.
 - **HSV (Hue, Saturation, Value):** удобна для обработки оттенков.
 - **HLS (Hue, Lightness, Saturation):** альтернатива HSV.
 - **YCbCr:** используется в видеокодировании и JPEG.
 - **Grayscale:** одноканальное изображение, отражает интенсивность света.
-

2. Работа с изображениями в OpenCV

2.1. Чтение и отображение изображения

```
import cv2
```

```
# Чтение изображения
```

```
img = cv2.imread('image.jpg') # по умолчанию BGR
```

```
# Отображение изображения
```

```
cv2.imshow('Original', img)
```

```
cv2.waitKey(0)
```

```
cv2.destroyAllWindows()
```

```
# Сохранение изображения
```

```
cv2.imwrite('saved_image.png', img)
```

2.2. Цветовые преобразования

```
# Преобразование BGR -> Grayscale
```

```
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
```

```
# Преобразование BGR -> HSV
```

```
hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV)
```

```
# Отображение преобразованных изображений
```

```
cv2.imshow('Gray', gray)
```

```
cv2.imshow('HSV', hsv)
```

```
cv2.waitKey(0)
```

```
cv2.destroyAllWindows()
```

2.3. Доступ к пикселям

```
# Получение значения пикселя
```

```
pixel = img[100, 150] # доступ к пикселю в строке 100, столбце 150  
print('BGR:', pixel)
```

```
# Изменение пикселя
```

```
img[100, 150] = [0, 255, 0] # зеленый пиксель
```

2.4. Извлечение каналов

```
b, g, r = cv2.split(img)
```

```
cv2.imshow('Red channel', r)
```

```
cv2.waitKey(0)
```

```
cv2.destroyAllWindows()
```

Контрольные вопросы

1. Что такое пиксель и как он представлен в цветном изображении?
 2. В чем разница между RGB и HSV?
 3. Как получить отдельный цветовой канал в OpenCV?
 4. Как преобразовать цветное изображение в градации серого?
 5. Что такое альфа-канал?
-

5. Список литературы

1. OpenCV documentation: <https://opencv.org/>
2. Г. Брюс, *OpenCV 4 with Python Blueprints*
3. Р. Смоленский, *Компьютерное зрение с Python*